

PERIVALLON — Discorso di presentazione (SOTA)

Multispectral satellite imagery for illegal waste material classification — State of the art · 24 slide · per-slide talk, numeri, transizioni, Q&A · Alessandro Potenza

Apertura & consegna

- Ritmo: ~40–50 secondi a slide di testo, ~30 per le tabelle. Totale ~15 minuti, poi Q&A.
- Flusso lineare: problema → perché RGB non basta → fisica → prove (amianto, plastiche) → limiti → sensori/dataset → metodo → gap → direzione. Non anticipare i gap nelle slide introduttive.
- Sulle tabelle non leggere ogni cella: di il messaggio della slide (la riga in fondo) e cita 2–3 lavori chiave.
- Terminologia: "illegal waste", "classificare per rischio" (non "rilevare"), "generalizzazione" (non "OOD"), "multiband/multispettrale" (non "cubo spettrale"). GSD non si traduce. Definire EO/MS/HSI/VNIR/SWIR alla prima occorrenza.
- Onestà come forza: dichiarare i limiti (SWIR a 3,7 m, SWIR non sempre necessario, numeri †). Il relatore lo apprezza.
- Chiudere sempre sul punto: è lo stato dell'arte a definire l'esperimento, non il dataset in mano.

Discorso, slide per slide

1. Titolo — SOTA: waste material classification from MS satellite imagery

COSA DICO

Buongiorno. Sono Alessandro Potenza. Presento lo stato dell'arte per il mio lavoro di tesi: la classificazione del **materiale** dei rifiuti illegali (illegal waste) da immagini satellitari multispettrali. L'obiettivo di oggi non è proporre un esperimento, ma mostrare in modo rigoroso **cosa esiste in letteratura per questo specifico task**, con quelle caratteristiche — è da qui che nasce la domanda di ricerca.

DA RICORDARE

Dire chiaramente "illegal waste". È uno stato dell'arte del task, non dei miei dati.

TRANSIZIONE

Partiamo dal problema.

2. The problem: priority, not just presence

COSA DICO

Lo smaltimento illegale di rifiuti è un crimine ambientale e un problema di salute pubblica. Agenzie come ARPA non possono ispezionare tutto: devono **dare priorità**. Il punto chiave: le pipeline automatiche oggi trovano bene i siti — classificano la *presenza*, non *cosa* c'è. Da qui la domanda di ricerca, che tengo aperta: qual è il valore aggiunto del multispettrale, rispetto al solo RGB, per classificare il materiale del rifiuto?

DA RICORDARE

Research question aperta, non pre-risposta. "classificare per rischio", non solo "rilevare".

TRANSIZIONE

Perché il materiale conta così tanto? Perché è lui a definire il rischio.

3. Why material matters: risk = hazard × exposure × magnitude

COSA DICO

Il pericolo dipende dal materiale: macerie inerti, plastiche e cemento-amianto sono mondi diversi. È il materiale a portare il **pericolo** — il Catalogo Europeo dei Rifiuti (EWC) marca i codici pericolosi con l'asterisco: l'amianto è 17 06 05*. Il rischio prioritario è **pericolo × esposizione × magnitudine**. Quindi identificare il materiale — non solo localizzare il sito — è la variabile che conta davvero per la decisione operativa.

DA RICORDARE

EWC amianto = 17 06 05*. Rischio = hazard × exposure × magnitude.

TRANSIZIONE

Vediamo come lavora oggi lo stato dell'arte.

4. Today's paradigm: RGB deep learning detects sites, not materials

COSA DICO

Il paradigma attuale: tile RGB ad altissima risoluzione, backbone CNN o transformer, pretraining, fine-tuning in due step, output binario rifiuto / non-rifiuto. Funziona bene *nel contesto* su cui è addestrato — Gibellini 2025 arriva a F1 92%. Ma tre limiti spingono verso lo spettro: classifica la presenza, non il materiale; è legato al solo colore; e la **generalizzazione** crolla fuori contesto, meno 5% cross-region.

DA RICORDARE

Gibellini F1 92,0%. Cross-region −5,1%. Dire "generalizzazione", mai "OOD".

TRANSIZIONE

Guardiamo i lavori principali di questa linea RGB.

5. State of the art: RGB waste detection (tabella)

COSA DICO

Questi sono i lavori chiave sul rilevamento RGB. Gibellini, la baseline su AerialWaste, F1 92%. Il dataset AerialWaste di Torres: 22 categorie di materiale, ma solo RGB. Sun 2023: circa 2.500 discariche in 28 città, sensibilità 98%. CascadeDumpNet su Pléiades, mAP 84,6, e generalizza tra città. Disaitek, servizio operativo su Pléiades Neo, ~95% — ma è un dato vendor, non peer-reviewed. Il messaggio: sono **tutti RGB**, imparano forma e contesto; la composizione del materiale resta fuori portata.

DA RICORDARE

Tutte le righe = RGB. † = vendor/pre-print, dirlo. Non presentare i numeri † come certi.

TRANSIZIONE

Perché l'RGB è cieco al materiale? Serve la fisica.

6. A satellite pixel is a spectrum, not just a colour

COSA DICO

Un pixel satellitare non è un colore: è un **vettore di riflettanza**, la firma spettrale del materiale. RGB sono 3 bande larghe nel visibile — solo colore. Il multispettrale (MS) sono 4–15 bande scelte: WorldView-3 ne ha 8 nel VNIR più 8 nello SWIR, Pléiades Neo 6 VNIR. L'iperspettrale (HSI) sono centinaia di bande contigue. Questo vettore è l'input grezzo da cui qualsiasi classificatore ragiona.

DA RICORDARE

Definire EO/MS/HSI alla prima occorrenza. WV-3 = 8 VNIR + 8 SWIR; PNeo = 6 VNIR.

TRANSIZIONE

E ogni materiale ha una sua firma.

7. Every material has a spectral fingerprint

COSA DICO

Ogni materiale riflette la luce in modo diverso lungo le lunghezze d'onda: sono le **firme spettrali**. Le curve diagnosticano la chimica, non solo il colore. Gli indizi decisivi stanno nel NIR e soprattutto nello SWIR: il legame Mg-OH dell'amianto intorno a 2,3 µm, il C-H delle plastiche a 1,2 e 1,7 µm. Nessuno di questi è visibile in RGB. Questa è la base fisica di tutto ciò che segue.

DA RICORDARE

Amianto Mg-OH ~2,3 µm; plastiche C-H 1,2/1,7 µm. Fonte: USGS splib07a (Kokaly 2017).

TRANSIZIONE

Quando manca lo spettro, l'RGB fallisce — e in due modi precisi.

8. RGB fails in two distinct ways

COSA DICO

L'RGB fallisce in due modi. Primo, **iso-cromaticità**: materiali diversi con lo stesso colore — un telo di plastica HDPE, un tetto in cemento-amianto e una lastra di cemento chiaro sono quasi identici all'occhio. Secondo, il **mixing sub-pixel**: a 10–30 m un pixel raramente contiene un solo materiale, e la miscela di due può cadere sulla firma di un terzo. Entrambi invisibili senza informazione spettrale; solo le feature SWIR li tengono separati.

DA RICORDARE

Due modi: iso-cromaticità + mixing sub-pixel. Fonte: Tasseron 2021, Aguilar 2025.

TRANSIZIONE

Vediamo ora le prove sperimentali, materiale per materiale — a partire dall'amianto.

9. State of the art: asbestos discrimination (tabella)

COSA DICO

L'amianto è la prova più netta che MS e HSI recuperano l'identità del materiale. Shepherd 2025, iperspettrale EnMAP a 30 m: 86% di match sul campo. Cilia 2015, storico italiano, iperspettrale aereo MIVIS: PA 89% / UA 86%. Saba 2026, WorldView-3 solo VNIR: Macro-F1 97,6% — mostra che a volte bastano 8 bande VNIR. Bonifazi 2026, WV-3 16 bande, monitoraggio multi-temporale. Abbasi 2024, addirittura da aereo RGB senza SWIR, sfruttando forma e serie temporale, ~96%.

DA RICORDARE

Shepherd 86% campo; Cilia PA89/UA86; Saba 97,6% (†); i † sono paywalled/pre-print.

TRANSIZIONE

E per le plastiche e i materiali urbani?

10. State of the art: plastics & urban materials (tabella)

COSA DICO

Qui la seconda linea. Aguilar 2021 è il riferimento canonico: ablazione VNIR / SWIR / tutto su WV-3 — 90,85 → 96,79 → 97,38, lo SWIR fa il salto. Aguilar 2025, macroplastiche con matched filter, precisione 92,5% e correlazione lab-immagine r 0,95. EMIT 2025, prima mappa globale orbitale di plastica. MARIDA, Sentinel-2 a 10 m, F1 0,79 ma soffre il mixing. CDW 2025: RGB 0,87 sale a 0,96 con sole 2 bande NIR. SpectralWaste: la fusione RGB+HSI batte entrambi. Il messaggio: l'identità viene dalla chimica NIR-SWIR, non dal colore.

DA RICORDARE

Aguilar 90,85→96,79→97,38. CDW: RGB 0,87 → +2 NIR 0,96.

TRANSIZIONE

Fermiamoci su quel numero di Aguilar: è la prova più citata del valore aggiunto.

11. Spectral added value, measured: Aguilar 2021

COSA DICO

Aguilar 2021 è l'ablazione di bande più citata su WorldView-3 per una classificazione tipo-rifiuto — plastica da serre, 14 milioni di pixel, OBIA più albero decisionale, cross-validation. L'accuratezza va da 90,85% con solo VNIR, a 96,79% con solo SWIR, a 97,38% con tutte le 16 bande. È la prova canonica che lo SWIR aggiunge potere discriminante sul materiale. È anche il template metodologico di riferimento.

DA RICORDARE

90,85 → 96,79 → 97,38 (VNIR → SWIR → tutto). Il salto è lo SWIR.

TRANSIZIONE

Ma servono davvero tante bande? No.

12. More bands ≠ more information, well-chosen few suffice

COSA DICO

Non conta quante bande, conta **quali**. Aguilar: da VNIR a tutto, il salto lo fa lo SWIR. CDW 2025, su rifiuti da costruzione in laboratorio: RGB a 0,87 sale a 0,96 con sole 2 bande NIR — alla pari con 768 bande iperspettrali. Zhou 2021: 8 bande SWIR strette separano i tipi di polimero. Quindi poche bande SWIR ben scelte recuperano gran parte del guadagno: è un'informazione importante per il costo e la fattibilità.

DA RICORDARE

"Quali bande, non quante". CDW: +2 NIR ≈ HSI 768 bande.

TRANSIZIONE

Passiamo ai sensori: qual è il compromesso?

13. The sensor trade-off: spatial × spectral × revisit

COSA DICO

Tre assi, un solo budget di fotoni: nessun satellite li massimizza tutti. WorldView-3: 1,24 m nel VNIR più 3,7 m nello SWIR, 16 bande — l'unica opzione VHR con SWIR. Pléiades Neo: 1,2 m, 6 bande VNIR, niente SWIR — il più nitido dei solo-VNIR. Sentinel-2 ed EnMAP: 10–30 m, spettro ricco ma troppo grossolano per il materiale a scala di sito. SuperDove: 3 m, 8 VNIR, gratis e quasi giornaliero, ma solo VNIR.

DA RICORDARE

Radar PRIMA dei singoli sensori (roadmap). GSD non si traduce.

TRANSIZIONE

Zoomiamo sull'altissima risoluzione: è qui che si gioca lo SWIR.

14. Very-high resolution: the SWIR divide

COSA DICO

All'altissima risoluzione c'è uno spartiacque, la presenza o meno dello SWIR. WorldView-3 è l'unica piattaforma sotto i 2 m che porta anche lo SWIR — dove sta la chimica. Pléiades Neo e SuperDove sono solo-VNIR: nitidi, ma ciechi alle assorbanze diagnostiche dello SWIR. È il compromesso su cui gira tutto lo stato dell'arte: dettaglio spaziale contro informazione spettrale (chimica). Nota: qui i sensori sono il **panorama** del task, non un dataset che possiedo.

DA RICORDARE

WV-3 = unico VHR + SWIR. Sensori = panorama, NON "i miei dati".

TRANSIZIONE

Cosa compra concretamente lo SWIR, materiale per materiale? Ecco la mappa.

15. Where each hazard becomes separable: feature → band

COSA DICO

Questa griglia mostra dove ciascun pericolo diventa separabile. Pléiades Neo arriva solo fino al NIR: prende bene la ruggine e il degrado dei tetti amianto (muschio/licheni nel red-edge), ma è cieca alla chimica. WorldView-3 aggiunge lo SWIR: è lì che amianto, plastiche e carbonati del cemento diventano distinguibili. È la traduzione operativa della slide precedente: la chimica sta nello SWIR.

DA RICORDARE

PNeo si ferma al NIR; WV-3 aggiunge SWIR. La chimica è nello SWIR.

TRANSIZIONE

Onestà scientifica: c'è però un limite fisico.

16. Honest limit: resolution split between texture and chemistry

COSA DICO

Un limite da dichiarare: la risoluzione è divisa tra tessitura e chimica. Lo spettro è campionato grossolanamente — VNIR a 1,24 m, SWIR a 3,7 m, pixel da ~14 m². Il pancromatico dà tessitura fine a 0,3 m, ma da solo non dà materiale. Una piccola discarica si *vede* (tessitura) più facilmente di quanto si *identifichi* chimicamente. E c'è il collo di bottiglia SWIR-8: amianto 2,32, cemento 2,34, plastica 2,31 finiscono in un'unica banda WV-3. E attenzione: a volte lo SWIR non serve — Saba e Abbasi classificano l'amianto senza.

DA RICORDARE

SWIR 3,7 m, pixel ~14 m². Bottleneck SWIR-8. Volontariamente onesti: SWIR non sempre necessario.

TRANSIZIONE

E i dataset? Qui emerge un buco strutturale.

17. State of the art: datasets & the data gap

COSA DICO

I dataset disponibili. AerialWaste di Torres: 22 categorie di materiale ma solo RGB, e le coordinate sono riservate. CWLD 2024: maschere di segmentazione per rifiuti da costruzione, ma solo Cina. MARIDA: benchmark a pixel a 15 classi, però marine — acqua, non terra, a 10 m. SpectralWaste: RGB più SWIR, ma su nastro trasportatore, non da satellite. Conclusione netta: **nessun dataset pubblico combina altissima risoluzione, rifiuti terrestri e etichette di materiale**. È il gap strutturale.

DA RICORDARE

Nessun dataset: VHR + rifiuti terrestri + label di materiale. È il gap.

TRANSIZIONE

Passiamo al metodo: come si confrontano bande diverse in modo equo?

18. Foundation models for Earth Observation

COSA DICO

Dal 2024 c'è un'ondata di foundation model per l'osservazione della Terra — Prithvi, SpectralGPT, DOFA, AnySat. La maggior parte è pre-addestrata a 10–30 m su Sentinel-2 o HLS, quindi il trasferimento all'altissima risoluzione non è garantito. Due strade: modelli sensor-agnostic che accettano set di bande arbitrari, e adattatori parameter-efficient che congelano il backbone e aggiungono meno dell'1% di parametri. Domanda aperta: il pretraining a 10–30 m trasferisce al VHR?

DA RICORDARE

Pretraining 10–30 m → VHR non garantito. Definire FM.

TRANSIZIONE

Vediamo i modelli principali.

19. State of the art: foundation models (tabella)

COSA DICO

I foundation model rilevanti. DOFA, di Xiong 2024: una hypernetwork condizionata sulla lunghezza d'onda, gestisce fino a 202 bande, plug-in per nuovi sensori. AnySat, 11 sensori, stato dell'arte su 9 task. Prithvi-EO-2.0, ha lo SWIR nativo ma bande fisse. SoftCon, batte con inizializzazione casuale delle bande extra. DEFLECT, l'adattatore sotto l'1% di parametri, alla pari col fine-tuning completo. Il limite comune: pre-addestrati a 10–30 m, non testati su materiale al VHR.

DA RICORDARE

DOFA = wavelength-conditioned, fino a 202 bande. Limite: VHR + materiale non testati.

TRANSIZIONE

DOFA merita una slide a sé: è il candidato per un confronto equo.

20. DOFA: a band-agnostic backbone

COSA DICO

DOFA, Dynamic One-For-All. Una hypernetwork genera i pesi del patch-embedding a partire dalla lunghezza d'onda centrale di ogni banda. Un solo backbone ingerisce qualsiasi sensore — WV-3 a 16 bande, Pléiades Neo a 6, Sentinel-2 a 13, o iperspettrale — indicizzando per lunghezza d'onda. Questo rende **equo** un confronto RGB contro VNIR contro SWIR: stesso modello, cambia solo il set di bande. È il substrato naturale per un'ablazione controllata, e si abbina agli adattatori PEFT.

DA RICORDARE

DOFA rende equo il confronto RGB/VNIR/SWIR (stesso backbone, cambiano le bande).

TRANSIZIONE

Un'ultima distinzione importante: oggetto contro materiale.

21. State of the art: object vs material

COSA DICO

Il confine oggetto-materiale. Ramachandran 2024: serbatoi con precision 0,96, oltre 169 mila mappati — la classe "serbatoi" è matura. YOLOv7-OT, serbatoi al 90%. Ma i veicoli a fine vita e la composizione del rottame: Hybrid-YOLOv5 lavora su infrarosso ravvicinato, mAP 84%, e serve lo spettro o la vicinanza. UAV solid-waste: OA oltre 94%, ma cumulo generico, nessuna scomposizione per materiale. Il messaggio: gli oggetti a forma definita (serbatoi, veicoli) sono maturi; la **composizione del materiale** (rottame, scoria) richiede ancora lo spettro.

DA RICORDARE

Oggetti (forma) = maturi; materiale (scoria/rottame) = serve spettro.

TRANSIZIONE

Tiriamo le fila: quali gap emergono dallo stato dell'arte?

22. Gaps the state of the art reveals

COSA DICO

I gap che lo stato dell'arte rivela. Uno: il tetto dell'RGB — ogni rilevatore operativo è solo RGB e impara forma e contesto, non il materiale. Due: nessun dataset combina VHR, rifiuti terrestri ed etichette di materiale. Tre: le prove di materiale sono adiacenti — serre, tetti amianto isolati — mai dentro una pipeline di rifiuti. Quattro: la generalizzazione è fragile e non misurata per il MS. Cinque: i foundation model non sono testati sul materiale al VHR. Sei: manca il legame materiale → classe di pericolo → rischio.

DA RICORDARE

6 gap. Sono la giustificazione della direzione di tesi.

TRANSIZIONE

Un gap merita un approfondimento: la generalizzazione.

23. Generalization: fragile and largely unmeasured for MS

COSA DICO

La generalizzazione è un punto cieco ricorrente. In-domain l'RGB è forte, ma cross-region perde il 5% (Gibellini) e cross-sensor porta banalmente solo perché è il minimo comune denominatore. Aggiungere bande dovrebbe restringere il gap cross-region — la fisica trasferisce meglio dell'apparenza — ma cross-sensor lo può allargare se le bande non sono armonizzate. Quasi tutti i lavori riportano solo l'in-domain: se le bande in più restringano o allarghino il gap è, di per sé, una domanda aperta.

DA RICORDARE

Cross-region ~5,1%. MS restringe within-sensor, può allargare cross-sensor.

TRANSIZIONE

Cosa indica, in sintesi, tutto questo stato dell'arte?

24. What the state of the art points to

COSA DICO

In sintesi, lo stato dell'arte lascia una domanda netta e senza risposta: quanto batte davvero il multispettrale l'RGB per il **materiale** del rifiuto, e dove smette di aiutare? La direzione naturale: un'ablazione di bande controllata — RGB, poi red-edge e NIR, poi VNIR completo, poi SWIR — su un backbone wavelength-agnostic come DOFA; con la generalizzazione come asse di prima classe; con piattaforme VHR ai due lati dello spartiacque SWIR, WorldView-3 e Pléiades Neo; e l'amianto come primo materiale, perché ha ground-truth pubblico e una firma SWIR da manuale. Il punto: è lo stato dell'arte a definire l'esperimento, indipendentemente dal dataset che avrò.

DA RICORDARE

Chiudere sul fatto che la SOTA definisce l'esperimento, non i dati in mano.

TRANSIZIONE

— Grazie. Domande.

Domande probabili (Q&A) e trappole

"Ma esattamente che task è?"

Classificazione del **materiale** del rifiuto da satellite, per stimare il rischio. Il rilevamento del sito lo consideriamo sostanzialmente risolto in RGB (Gibellini F1 92%); il contributo aperto è il materiale. Prepararla bene: è la domanda che è già arrivata (slide 5, 10, 12).

"Sentinel-2 ha lo SWIR: perché non basta?"

Ha lo SWIR ma a 20 m. Su una discarica il pixel è troppo misto: la risoluzione *spaziale* non basta per identificare il materiale a scala di sito. Per questo serve il VHR — è la risoluzione, non la presenza dello SWIR, il problema di Sentinel-2.

"Ma se non hai ancora i dati?"

È uno stato dell'arte **del task**, indipendente dal dataset. I sensori (WV-3, Pléiades Neo) sono il panorama tecnologico, non dati che possiedo: servono a inquadrare lo spartiacque SWIR, non a dire "userò questi".

"Perché proprio DOFA?"

Perché è wavelength-agnostic: lo stesso backbone accetta RGB, VNIR o SWIR indicizzando per lunghezza d'onda. Rende il confronto tra set di bande **equo** — cambia solo l'input, non il modello. Senza, sarebbe mele-vs-arance.

"Perché partire dall'amianto?"

Perché è il caso più pulito: ground-truth pubblico (mappature regionali), una firma SWIR da manuale (Mg-OH ~2,3 μm) e un codice di pericolo chiaro (17 06 05*). Fa da de-risking dell'intera pipeline.

"I numeri con † sono affidabili?"

No, li presento come *motivanti, non stabiliti*: Saba e Bonifazi sono paywalled/pre-print, Disaitek è vendor. I numeri solidi sono Gibellini, Aguilar 2021, Shepherd, Cilia, MARIDA.

Numeri verificati dai paper (papers/notes). † = paywalled/pre-print/vendor — presentare come motivanti, non stabiliti. Fonti chiave: Gibellini 2025, Aguilar 2021, Shepherd 2025, Cilia 2015, Kokaly 2017 (splib07a), Xiong 2024 (DOFA), Torres 2023 (AerialWaste).